

Informe académico integrador de las Unidades I y II

Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín

Diseño e implementación del proceso de software con entrega de valor

Datos académicos	Información
Universidad y carrera	Universidad Continental · Ingeniería de Sistemas e Informática
Asignatura	Procesos de Software · ASUC01702 · Noveno ciclo · 2026-20
Proyecto y organización	PMV de registro nominal y expediente digital para una posta rural de Junín. Establecimiento no identificado en los antecedentes.
Docente y fecha de entrega	Por completar por el equipo
Fecha de esta revisión	25 de septiembre de 2026

Integrante	Rol conservado de S1 a Actividad 5
Porras Veli, Ricardo	Ingeniero de Proceso
Auqui Huincho, Tania	Ingeniero de Desarrollo y Prototipado
Huamani Rodriguez, Jean Piero	Ingeniero de Calidad y Mejora del Proceso

Códigos de estudiante: por completar por cada integrante. Se mantiene el equipo real de tres personas; las responsabilidades de arquitectura, backend y frontend se agrupan en Desarrollo, con revisión de Calidad.

Versión integrada para revisión del equipo. La arquitectura y los resultados técnicos se documentan a partir del avance disponible. La aceptación del PMV requiere vincular el código, los reportes y el tag de entrega. No se acredita despliegue institucional ni resultado clínico.

1 Resumen ejecutivo y alcance del proyecto

El proyecto aborda la discontinuidad del seguimiento de la anemia infantil en zonas rurales de Junín. El entregable de Semana 1 identifica registros fragmentados, programación manual, barreras familiares poco visibles y conectividad intermitente. El valor esperado es que la información permita al personal actuar oportunamente y conservar la continuidad de la atención.

El primer incremento se limita al registro nominal validado, consulta y actualización del expediente, dosajes de hemoglobina, listado de seguimiento y reporte del periodo. La agenda, sincronización distribuida, WhatsApp, predicción de abandono y tablero territorial se mantienen en incrementos posteriores. La clasificación referencial por hemoglobina del PMV no constituye el modelo predictivo de abandono.

El proceso conserva la base iterativa e incremental, gestionada con Scrum y prácticas DevOps. MLOps se incorpora cuando exista un componente predictivo evaluable. El avance documenta una aplicación Python con Flask y Jinja2, persistencia SQLite y organización hexagonal. La integración propone vistas C4 y decisiones arquitectónicas que explican ese alcance local.

La Actividad 5 reporta 49 pruebas exitosas, cobertura de líneas de 95,8 % y una demostración con datos sintéticos. Su tabla detalla 40 ejecuciones; el total requiere conciliación con el registro de pruebas. La captura del reporte muestra 24 intentos aceptados de 28 evaluados, equivalentes a 85,7 %. Esta métrica describe aceptación de datos de demostración y no prueba una mejora asistencial. La liberación se condiciona a reportes reproducibles, evidencia E2E y de carga, aceptación del usuario y repositorio identificado.

Límites del primer incremento

Incluido en el alcance documentado	Fuera del primer incremento
HIST-1.1 a HIST-1.5 y validaciones de captura	Agenda y controles vencidos: INC-2
Registro y consulta en el entorno local del PMV	Captura distribuida, cifrado local y sincronización: INC-3
Semáforo referencial de la última clasificación	Mensajería y barreras: INC-4; predicción de abandono: INC-5
Reporte básico de registros del periodo	Tablero territorial completo: INC-6; integración institucional con HIS pendiente de especificación

Lectura de estados: documentado significa que aparece en los antecedentes; propuesto significa una corrección o decisión que el equipo debe adoptar; pendiente significa que falta evidencia para darlo por cumplido.

2 Unidad I Fundamentos y diseño del proceso

2.1 Diagnóstico y actores

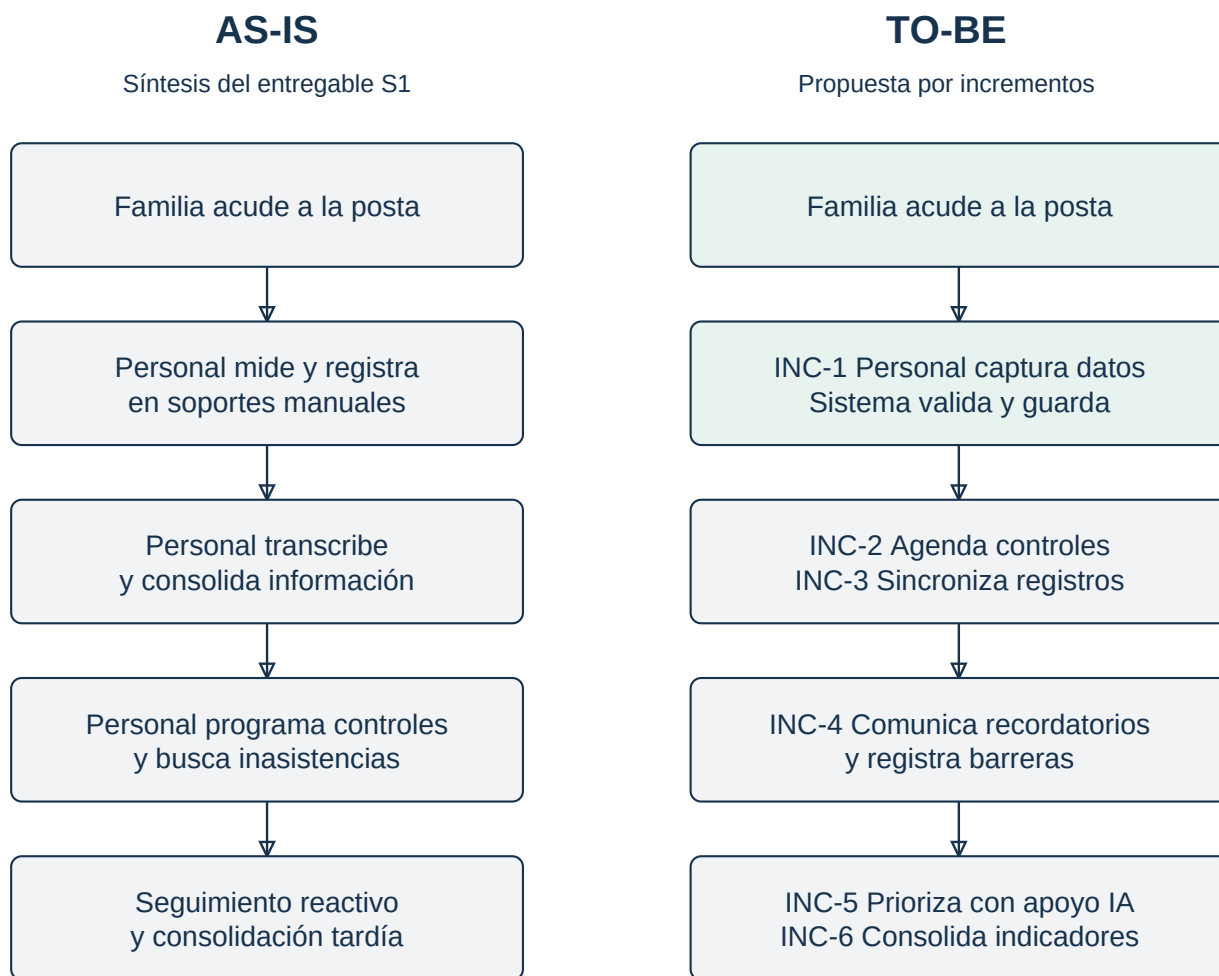
La Semana 1 sitúa la pérdida de valor después de la atención: la medición o indicación no siempre se convierte en seguimiento oportuno. La historia clínica, la tarjeta y la digitación posterior en HIS dispersan la información. El proyecto conserva el diagnóstico, tratamiento y referencia bajo responsabilidad profesional. El registro digital es un habilitador de ese proceso.

Actor	Necesidad y decisión	Participación en INC-1
Niña o niño menor de 5 años	Recibir atención continua; beneficiario sin decisión clínica.	Sus datos son objeto del registro; no es actor que opera el software.
Familia o cuidador	Acudir a controles y comunicar barreras.	Proporciona información al personal; no se documenta acceso directo.
Personal de salud	Consultar antecedentes y decidir atención según competencia.	Registra, consulta, actualiza y revisa dosajes.
Agente comunitario	Registrar visitas y escalar barreras.	Uso de campo diferido; no se acredita una interfaz propia en el PMV.
Gestión territorial y MINSA	Supervisar cobertura y asignar recursos.	Tablero e intercambio institucional futuros.
Coordinador del proyecto	Revisar registros y calidad de captura.	Consulta el reporte básico del periodo. Rol añadido en HIST-1.5; no equivale a MINSA.

Brechas que se mantienen desde Semana 1

ID	Brecha y consecuencia	Intervención prevista
B1	Registro fragmentado: duplicidad, errores y demora.	INC-1 registro validado; eliminación institucional del triple registro requiere un cambio adicional.
B2	Agenda manual: controles fuera de fecha.	INC-2 programación y vencimientos.
B3	Barreras ocultas: abandono detectado tarde.	INC-4 comunicación y barreras.
B4	Visitas en papel: limitada cobertura comunitaria.	INC-3 captura en campo; backlog de visitas pendiente de completar.
B5	Priorización reactiva: intervención tardía.	INC-5 riesgo de abandono supervisado.
B6	Conectividad intermitente y consolidación tardía.	INC-3 sincronización e INC-6 indicadores.

2.1 Procesos actual y propuesto



La atención y decisión clínica permanecen a cargo del personal de salud.

Figura 1. Síntesis del AS-IS y TO-BE de S1, secciones 3 a 6. Las vistas originales por carriles mantienen el detalle clínico.

En el AS-IS, la familia acude, el personal verifica si corresponde control y tamizaje, registra la atención y organiza el seguimiento. La familia administra el suplemento y el agente comunitario visita el hogar. El profesional reevalúa o refiere; gestión territorial consolida la información.

En el TO-BE se conserva esa responsabilidad humana. El sistema valida la captura, organiza controles y, en incrementos posteriores, sincroniza registros y apoya la comunicación y priorización. La figura resume el flujo; no representa un diagnóstico o prescripción automática.

La referencia hasta su cierre aparece en S1 pero no tiene una historia propia en el WBS de S3-S4. Se propone mantenerla como requisito pendiente de planificación, sin declararla entregada ni asignarla silenciosamente al PMV.

2.1 Intervención del software y generación de valor

Actividad organizacional	Intervención	Aporte y alcance
Registrar y consultar expediente	Automatizada	INC-1: validación, identificador y consulta.
Medir hemoglobina	Asistida	La medición es humana; INC-1 conserva el dosaje y presenta clasificación referencial.
Diagnosticar y prescribir	Apoyo informativo	La decisión y firma permanecen en el profesional.
Programar controles	Automatizada propuesta	INC-2: reglas verificadas y agenda.
Administrar suplemento	Humana	La familia realiza la acción.
Visitar y comunicar barreras	Asistida propuesta	INC-3/4: captura en campo y comunicación.
Priorizar abandono	Asistida propuesta	INC-5: predicción explicable y revisada.
Gestionar referencias	Asistida propuesta	Pendiente incorporar al backlog de evolución.
Consolidar indicadores	Automatizada propuesta	INC-1 reporte básico; INC-6 gestión territorial.

Cadena de valor del PMV

Datos del niño → validación y persistencia → expediente consultable → el personal revisa antecedentes → organiza la atención → menor riesgo de decidir con datos incompletos. La reducción de errores, tiempo de registro o pérdida de seguimiento requiere comparación con una línea base.

Tipo	Indicador y cálculo	Estado y fuente
Proceso organizacional	Atendidos oportunamente / elegibles × 100.	Definido en S1. Sin medición en INC-1; requiere agenda.
Producto	Intentos aceptados / intentos evaluados × 100.	24/28 = 85,7 % en captura sintética de Actividad 5, p. 10.
Resultado	Recuperados / casos con control de cierre válido × 100.	Definido en S1. Sin seguimiento longitudinal acreditado.
Valor	Casos sobre umbral sin cierre / casos con seguimiento × 100.	Definido en S1. Falta acordar umbral, cohorte y línea base.

La tasa de aceptación de intentos no equivale a calidad de registros persistidos ni a recuperación clínica. La cifra 85,7 % se conserva con su denominador explícito; no se presenta como impacto del sistema.

2.2 Selección y comparación del modelo de procesos

Factor del proyecto	Nivel heredado de S2	Consecuencia para el proceso
Incertidumbre de requisitos	Alto	Refinar con usuarios; IA y comunicación evolucionan.
Complejidad e integración	Alto	Probar límites entre componentes; integrar por incremento.
Riesgo por conectividad	Alto	Diferenciar entorno local y operación móvil sin conexión.
Datos e IA	Alto	Validar datos antes de INC-5; no bloquear el registro básico.
Retroalimentación	Alto	Revisar funcionalidad con personal de salud y registrar decisiones.
Automatización	Alto	Versionar build, pruebas, configuración y evidencias.

La valoración corresponde al proyecto completo. La incertidumbre de IA no obliga a implementar MLOps dentro de INC-1. El proceso se adapta a la funcionalidad efectivamente comprometida.

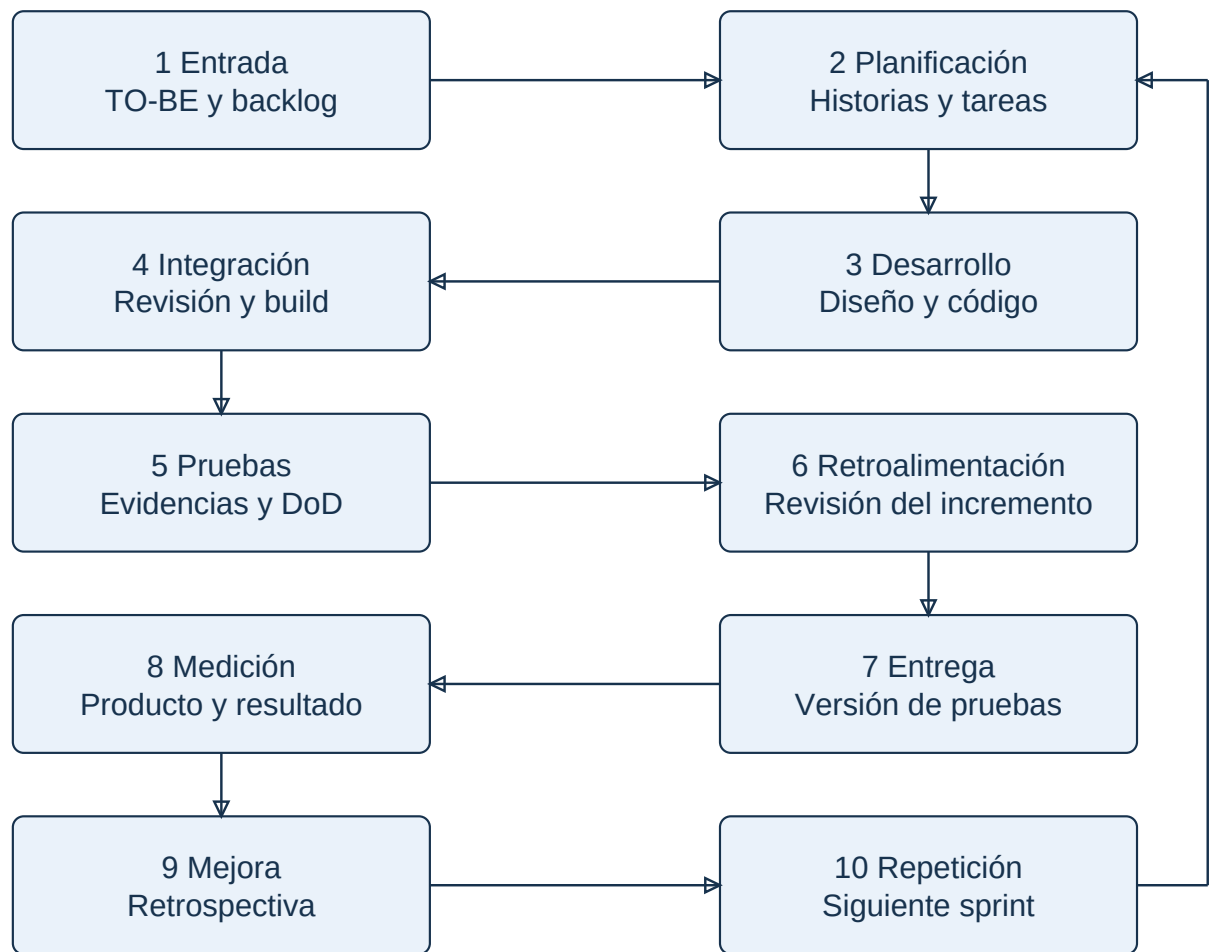
Enfoque	Adapt.	Riesgo	Increment.	Feedback	Autom.	Adecuac.	Total
Cascada	1	2	1	1	2	1	8
Incremental	3	3	4	3	2	3	18
Espiral	4	5	3	4	2	3	21
Scrum	5	4	5	5	3	5	27
Kanban	4	3	4	4	3	3	21
DevOps	4	4	5	4	5	4	26
MLOps/DataOps	4	4	4	4	5	5	26

Se conservan los puntajes de S2, sección 3, en escala de 1 a 5. Son juicios del equipo, no resultados experimentales. Cascada, Incremental y Espiral describen ciclos de vida; Scrum organiza trabajo y DevOps/MLOps aportan prácticas. Los puntajes no convierten esas categorías en alternativas equivalentes.

S2 seleccionó la combinación iterativa-incremental + Scrum + DevOps + MLOps (4,75), frente a Kanban + DevOps + DataOps (3,85) e Incremental + Espiral sin automatización (2,95). El 60 % del peso se asignó a adaptabilidad, riesgos, entrega y retroalimentación; el 40 % restante a integración, automatización, datos y participación.

Se mantiene la decisión por sus ciclos cortos de validación y control técnico. Cascada no se elige como base por la incertidumbre del alcance evolutivo; Scrum por sí solo no define pruebas ni despliegue. Kanban sí puede incorporar revisiones: la preferencia por Scrum responde a la cadencia acordada, no a una incapacidad de Kanban.

2.2 Modelo de proceso aplicado al proyecto



Si fallan pruebas o aceptación, corregir y volver a verificar antes de entregar.
MLOps se activa en INC-5; la sincronización distribuida se prueba desde INC-3.

Figura 2. Ciclo adaptado que conserva los diez elementos de la guía de S2.

Cada sprint se inicia con historias priorizadas y criterios verificables. Desarrollo y Calidad integran y prueban el código; Proceso coordina la revisión. Los hallazgos regresan al backlog y al trabajo de corrección. La entrega requiere satisfacer el DoD; el mero cierre de tareas no demuestra aceptación.

Para INC-1, la entrega documentada es de pruebas locales. La aceptación por una posta y el despliegue institucional son hitos separados. Desde INC-3 se incorporan pruebas de captura desconectada, reconciliación y pérdida de red; desde INC-5, evaluación y seguimiento del modelo.

2.3 Actividades y criterios de terminación

Actividad y entrada	Producto y salida	DoD propuesto para INC-1
A1 Planificar y refinar Backlog y necesidad organizacional	Historias con criterios, tareas y estimación → compromiso de sprint.	Todas las historias tienen ID, aceptación, prioridad y responsable.
A2 Diseñar Historias acordadas	C4, ADR, esquema y contrato → diseño revisado.	Las tres vistas concuerdan y cada regla se vincula a un requisito.
A3 Implementar Diseño y tareas	Código y cambios de BD → PR para revisión.	Funcionalidad completa, revisión por otro integrante, sin errores bloqueantes.
A4 Verificar Código y criterios	Resultados por caso y cobertura → informe de calidad.	Casos críticos aprobados; cobertura ≥ 80 % con alcance explícito.
A5 Integrar PR revisado	Build y análisis estático → artefacto identificable.	Pipeline verificable y sin errores críticos; herramientas equivalentes documentadas.
A6 Entregar demostración Artefacto y BD de prueba	Aplicación local y smoke test → versión demostrable.	Arranque reproducible desde README y persistencia tras reinicio.
A7 Revisar con usuario Incremento demostrable	Acta y observaciones → aceptación o correcciones.	Criterios contrastados con personal de salud; fecha y responsable del acta.
A8 Medir y mejorar Resultados y desviaciones	Tablero y retrospectiva → plan actualizado.	Diferenciar plan, ejecución y simulación; asignar acciones y fechas.

El umbral de cobertura se unifica en ≥ 80 %. S3-S4 usa 80 % en su DoD pero 70 % como umbral de bloqueo: esa brecha permitiría liberar una versión que no cumple su propio criterio. Aquí no se declara ningún hito completado sin su evidencia.

2.3 Responsabilidades y descomposición del trabajo

Matriz RAE propuesta: E ejecuta, R revisa y A aprueba. Se separan las funciones que S3-S4 agrupaba en una sola columna. P = Porras; T = Auqui; J = Huamani. La aprobación académica interna no sustituye aceptación del usuario.

Actividad	E	R	A	Evidencia
A1 Planificación	P	T + J	P	Backlog y compromiso
A2 Arquitectura y contrato	T	J	P	C4, ADR y revisión
A3 Código	T	J	P	PR y commit
A4 Pruebas	J	T	P	Log, cobertura y defectos
A5 Integración	T	J	P	Ejecución CI
A6 Demostración local	T	J	P	Smoke test y versión
A7 Revisión funcional	P	J	Usuario designado	Acta; identidad y fecha pendientes
A8 Seguimiento	P	T + J	P	Tablero y retrospectiva

WBS del primer incremento

Épica e historia	Tareas del alcance integrado	SP de S3-S4
INC-1 / HIST-1.1	T1 formulario; T2 alta API; T3 interfaz; T4 rechazo de duplicados y aceptación.	5
INC-1 / HIST-1.2	T5 consultar y actualizar; nuevas tareas: dosajes, historial y persistencia.	3
INC-1 / HIST-1.3	T6 validar datos; probar límites y versión normativa.	3
INC-1 / HIST-1.4	Completar WBS: listado, filtros y orden por clasificación actual.	2
INC-1 / HIST-1.5	Completar WBS: rango de fechas, conteos y definición del indicador.	3
INC-1 / infraestructura	T7 persistencia local; T8 CI; T9 análisis; T10 pruebas y cobertura.	5

Total heredado: 21 SP. El plan de S3-S4 estima 54 horas para Sprint 1, pero no desglosa todo el trabajo de reporte, filtros, actualización ni nuevas pruebas. Los SP no se convierten automáticamente en horas. Las tareas añadidas deben reestimarse; 54 horas no acredita el esfuerzo real de las cinco historias.

2.3 Priorización planificación y control

Pesos de S3-S4: valor 30 %, reducción de riesgo 25 %, dependencia 20 %, complejidad inversa 15 % y validación 10 %. Se preservan los resultados para mantener la línea base.

Incremento	V / R / D / C / F	Puntaje	Calendario base
INC-1 Registro	5 / 4 / 5 / 4 / 5	4,60	Sprint 1-2 · 01-28 sep
INC-3 Sincronización	5 / 5 / 4 / 3 / 4	4,40	Sprint 4 · 13-26 oct
INC-2 Agenda	5 / 3 / 4 / 4 / 5	4,15	Sprint 3 · 29 sep-12 oct
INC-4 Mensajería	4 / 3 / 3 / 3 / 4	3,40	Sprint 5 · 27 oct-09 nov
INC-5 Modelo	5 / 4 / 2 / 1 / 3	3,35	Sprint 6-7 · 10 nov-07 dic
INC-6 Tablero	4 / 2 / 1 / 3 / 4	2,75	Sprint 7-8 · 24 nov-21 dic

Se conserva el calendario de la sección 11.1 de S3-S4 como línea base propuesta, con inicio de Sprint 1 el 01/09/2026. La fecha 20 de agosto del encabezado no coincide con la tabla. La agenda se mantiene antes de la sincronización únicamente para una demostración local; el despliegue rural queda condicionado a INC-3. Este criterio debe aprobarse como cambio explícito frente a la prioridad mayor de INC-3.

Desviación	Control y responsable	Registro pendiente
Flask/SQLite local frente a diseño móvil y central	P registra cambio; T delimita arquitectura; J ajusta pruebas.	Cambio CH-01 y aceptación de alcance.
Reporte adelantado a INC-1	P compara Sprint Backlog y fecha real del commit.	CH-02; no dar por cumplida la aceptación de usuario.
49 pruebas frente a 40 detalladas	J concilia IDs y ejecuciones antes de publicar indicadores.	Log completo y matriz corregida.
Resultados de seguimiento simulados en S3-S4	P conserva el ejemplo separado de las métricas reales.	Backlog, horas y aceptación reales.

Seguimiento diario con bloqueo visible; revisión al cierre del sprint. Avance = SP aceptados / SP comprometidos × 100; esfuerzo = horas reales frente a estimadas; calidad = pruebas aprobadas, cobertura y defectos abiertos. Valores actuales: pendientes de evidencia. Se mantiene la duración de dos semanas y se renegocia alcance con el responsable del producto, en lugar de prolongar informalmente un sprint.

3 Unidad II Adaptación práctica del proceso

3.1 Categorías y tailoring

Se usa la clasificación pedagógica exigida por la consigna. No se afirma certificación ni conformidad integral con una edición de ISO/IEC 12207 sin un mapeo específico de sus requisitos.

Categoría	Actividades del proyecto	Evidencia requerida
Principales	Definir requisitos, diseñar, construir, integrar, probar, entregar y preparar operación.	Historias, C4, ADR, código, pruebas y paquete de despliegue.
Soporte	Documentación, configuración, verificación, revisiones y resolución de problemas.	Git, versiones normativas, PR, reportes y registro de defectos.
Organizacionales y gestión	Planificación, seguimiento, infraestructura, capacitación y mejora.	Cronograma, RAE, desviaciones, material y retrospectiva.

Restricción	Adaptación documentada o propuesta	Efecto y control
Tres integrantes	Agrupar arquitectura, backend y frontend en Desarrollo.	Revisión independiente por Calidad; carga de trabajo visible.
Primer incremento acotado	Aplicación local monolítica con organización hexagonal.	Menos operación distribuida; no declarar sincronización disponible.
Entorno sin descarga de paquetes, según Actividad 5	unittest y scripts propios de lint/cobertura.	Conservar reportes y contrastar con herramientas estándar cuando estén disponibles.
Conectividad rural	Diferir sincronización a INC-3.	Bloquea la aceptación de captura distribuida hasta sus pruebas.
Norma cambia entre entregables	Versionar fuente, reglas y casos de límite.	Matriz de cambio normativo; recalculador solo con trazabilidad.
Sin evidencias de aceptación de posta	Demostración local con datos sintéticos.	No etiquetar como producción, adopción o impacto real.
Datos predictivos aún no acreditados	MLOps desde INC-5.	Evaluar etiquetas, representatividad y métricas antes de publicar modelo.

3.2 Arquitectura del primer incremento

Decisiones arquitectónicas propuestas para formalización

ADR y estado	Contexto y decisión	Consecuencia y verificación
ADR-01 Documentar decisión existente	Equipo pequeño y alcance local. Mantener una aplicación Flask con UI y API en el mismo proceso; descartar microservicios para INC-1.	Reduce despliegues, pero concentra fallos. Arranque y smoke test; medir carga antes de uso concurrente.
ADR-02 Documentar decisión existente	Variación futura de persistencia. Núcleo Python y puertos; adaptadores Web/REST, SQLite, normativa y reloj.	Facilita pruebas y sustitución. CP-30/31 y revisión de imports; cambiar adaptador no evita toda evolución del dominio.
ADR-03 Documentar decisión existente	Demostración sin servidor central. Persistir en archivo SQLite.	Simplicidad local; no ofrece sincronización por sí mismo. Verificar reinicio, integridad y respaldo. PostgreSQL futuro requiere migración probada.
ADR-04 Documentar decisión existente	Reglas y fuentes normativas variables. Configuración JSON versionada, separada de casos de uso.	Cambios auditable. Registrar versión por dosaje y probar límites; advertencia no acredita validez de una regla.
ADR-05 Propuesta de cierre	Separar demostración técnica de operación clínica. Mantener datos sintéticos en entorno local hasta aceptación.	Antes de uso institucional, definir autenticación, roles, protección de datos, respaldo y operación. No se acreditan en el PMV actual.

Atributos de calidad y escenarios

NFR	Escenario y criterio propuesto	Evidencia
Integridad	DNI duplicado: 409, sin segundo expediente.	CP-22 y consulta posterior.
Mantenibilidad	Núcleo sin imports de Flask/SQLite ni adaptadores.	CP-30/31 + revisión de código.
Rendimiento	Demostración: operaciones bajo 2 s. Carga: definir perfil y p95/RPS.	Smoke reportado; carga pendiente.
Persistencia	Registrar, reiniciar y recuperar expediente y dosajes.	CP-17 y prueba reproducible.

3.2 Vista C4 de contexto



Alcance INC-1. No hay interacción externa con HIS, WhatsApp o IA en esta vista.

Figura 3. C4 nivel 1. Actores que interactúan con el primer incremento documentado.

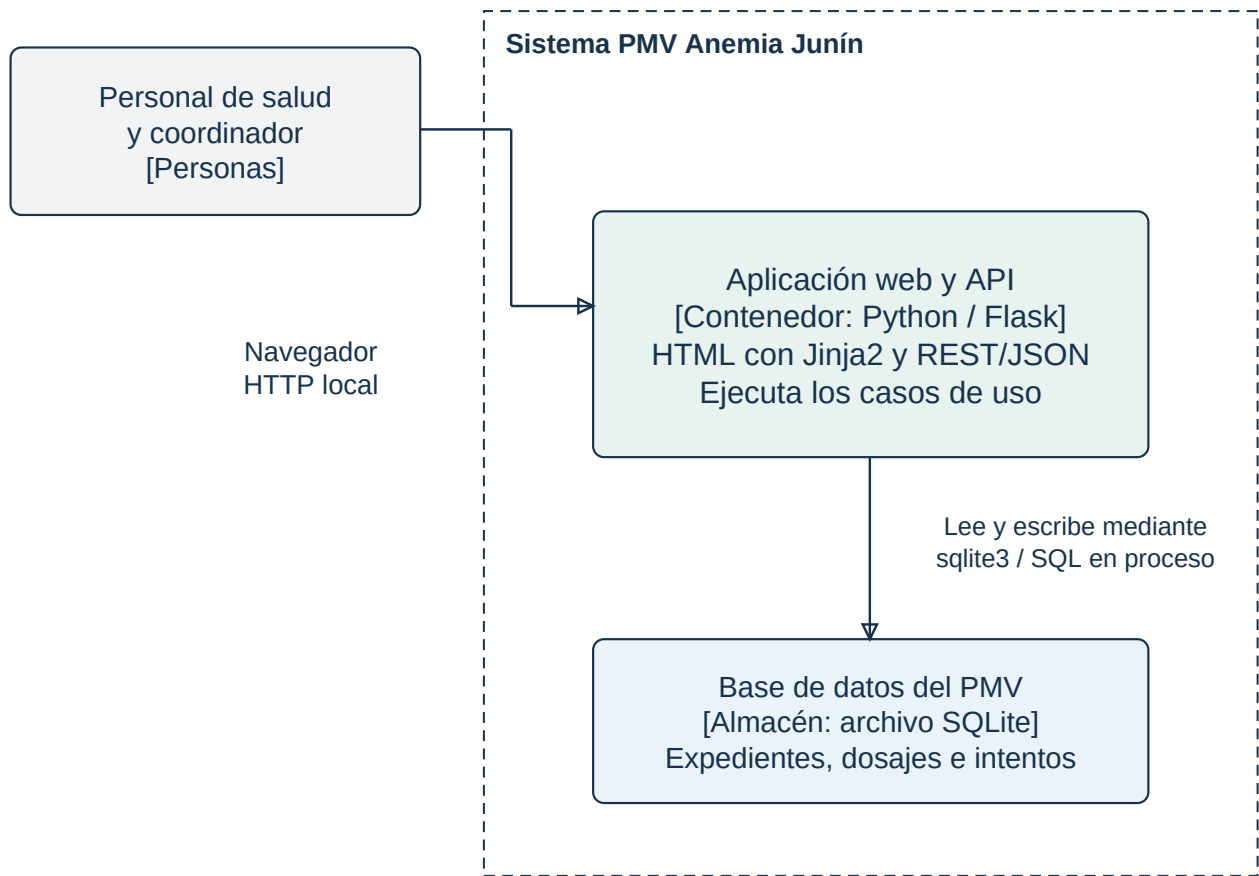
El límite es el sistema PMV, no todo el proceso sanitario. El personal de salud opera el expediente y el coordinador revisa el reporte. El niño es beneficiario; no se dibuja como usuario de la interfaz. Familia, ACS, gestión territorial y MINSA permanecen como actores organizacionales del proyecto, pero sus interacciones digitales corresponden a evolución futura.

HIS y WhatsApp no se conectan en esta vista porque el avance no documenta integración operativa. Si se añade una vista del sistema objetivo, deberá llevar un título diferente y señalar cada incremento. El nombre “inteligente” del proyecto no demuestra IA implementada en INC-1.

Coherencia con las otras vistas

C4-1 abre el sistema a C4-2; C4-2 identifica la aplicación y el almacén; C4-3 descompone únicamente la aplicación. Los contenedores representan unidades de ejecución o almacenamiento, no necesariamente contenedores Docker. La vista de paquetes del avance se conserva como complemento de dependencias de código, no sustituye las tres vistas solicitadas. [R5-R7]

3.2 Vista C4 de contenedores



Jinja2 y REST comparten el mismo proceso. SQLite no es un servidor de red.

Figura 4. C4 nivel 2. Aplicación monolítica y archivo SQLite del primer incremento.

Flask publica formularios renderizados con Jinja2 y operaciones REST/JSON. La base SQLite es un almacén embebido, accedido con sqlite3 dentro del proceso Python. No se dibuja una comunicación HTTP hacia SQLite ni se separa la plantilla HTML como un frontend independiente.

La normativa JSON es configuración de la aplicación; se detalla en componentes y despliegue. PostgreSQL, caché, API Gateway, microservicios, mensajería y modelo predictivo no se añaden para imitar el ejemplo de la consigna. Su incorporación debe responder a decisiones y funcionalidades reales.

La ausencia de esos componentes es coherente con un PMV local. Lo exigido es explicar las decisiones, protocolos y atributos de calidad del sistema elegido. Esta representación aún debe contrastarse con el código fuente.

3.2 Vista C4 de componentes

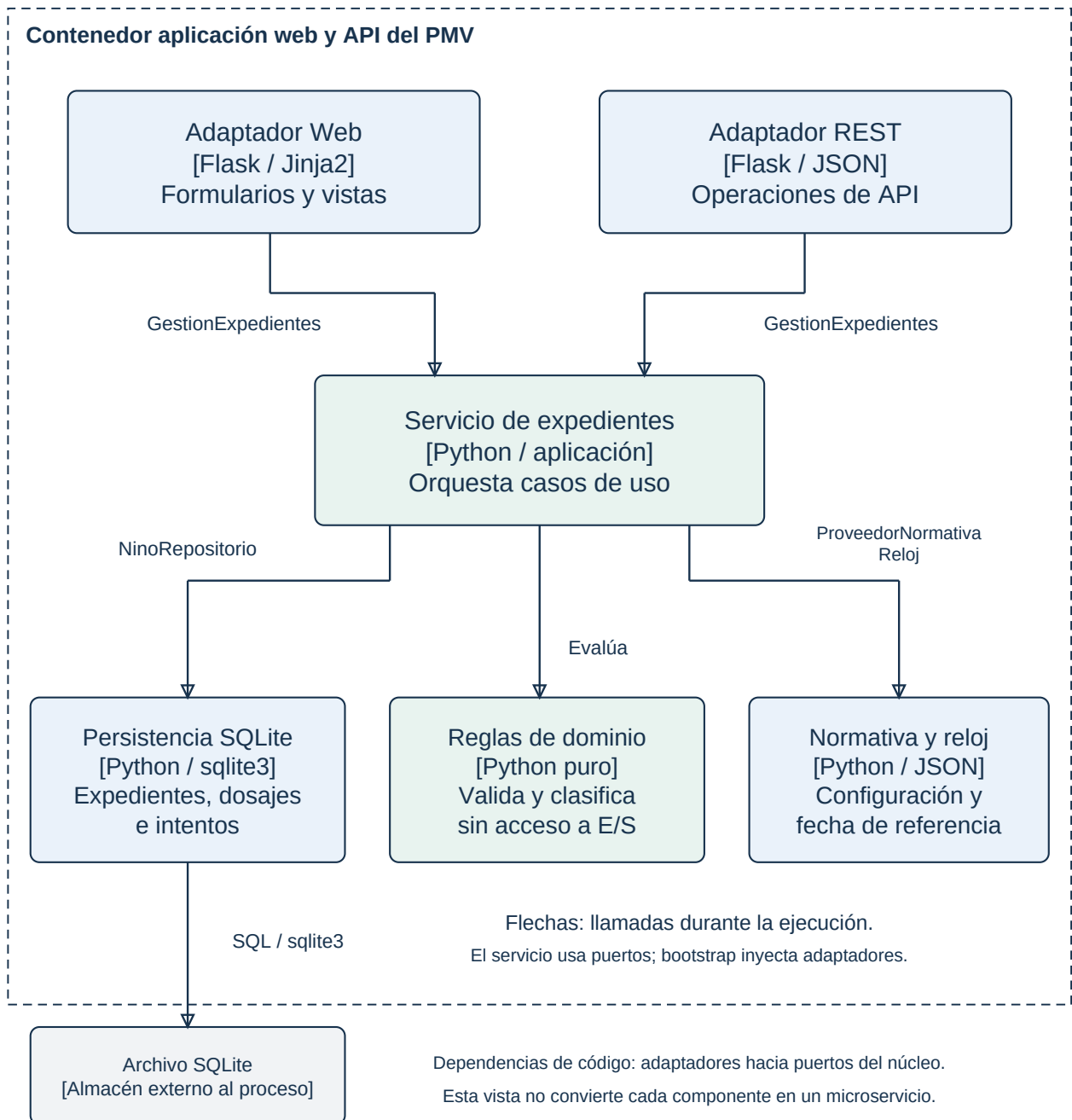
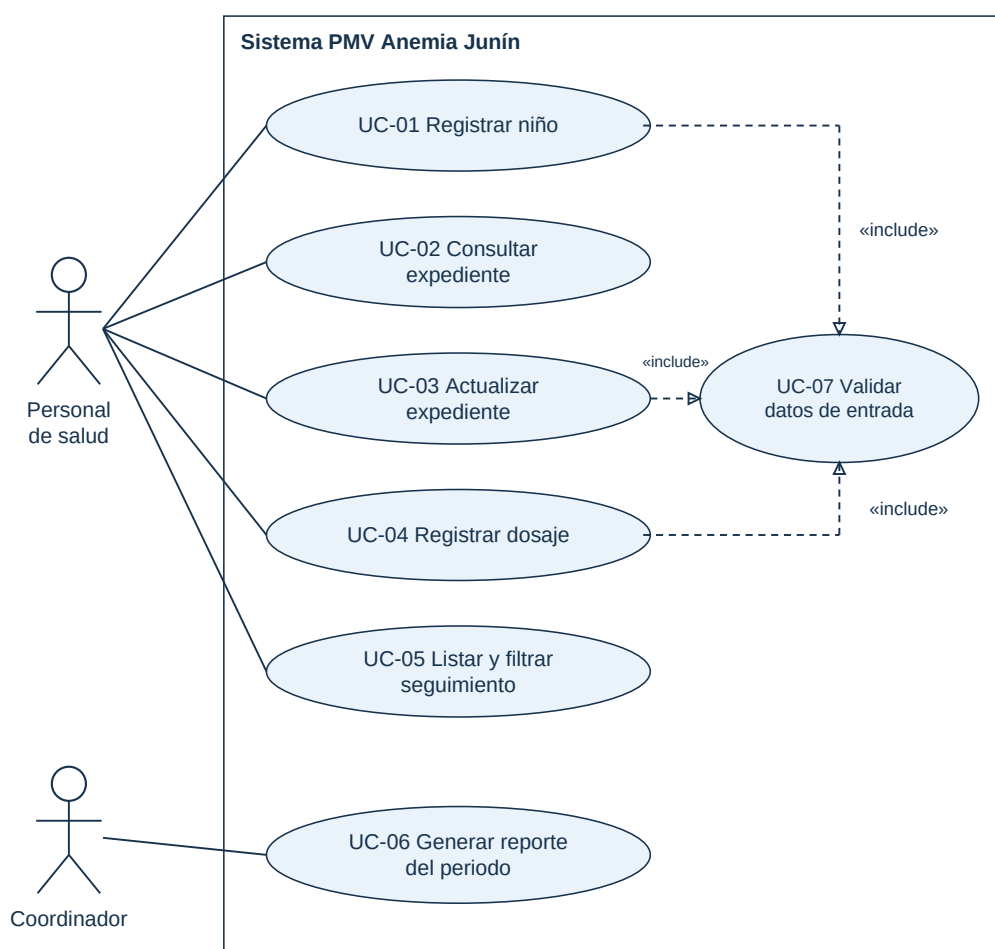


Figura 5. C4 nivel 3. Llamadas entre componentes de la aplicación; organización propuesta a partir del avance.

Las llamadas de ejecución y las dependencias de código son vistas distintas. El servicio invoca operaciones mediante puertos; los adaptadores dependen de esas interfaces. bootstrap ensambla las implementaciones. Una llamada desde el servicio al repositorio inyectado no implica importar sqlite3 dentro del núcleo.

Los nombres de los puertos proceden de la Figura 2 del avance. La vista agrupa normativa y reloj para mantener legibilidad; sus implementaciones permanecen separables. No se afirma que cada caja corresponda exactamente a un archivo.

3.2 Casos de uso del PMV



Asociación sólida sin flecha: actor participante. Include: comportamiento obligatorio.
Los actores representan roles de uso; este modelo no acredita control de acceso.

Figura 6. UML de casos de uso de INC-1. Validación incluida por alta, actualización y dosaje.

Caso de uso	Historia relacionada
UC-01 Registrar niño	HIST-1.1 / HU-01
UC-02 Consultar y UC-03 Actualizar expediente; UC-04 Registrar dosaje	HIST-1.2 / HU-02
UC-07 Validar datos de entrada	HIST-1.3 / HU-03, requisito transversal
UC-05 Listar y filtrar	HIST-1.4 / HU-04
UC-06 Generar reporte	HIST-1.5 / HU-05

La asociación indica participación, no orden temporal. «include» apunta al comportamiento obligatorio incluido. El sistema no es actor de sí mismo. No se incluye sincronización ni riesgo de abandono en este alcance.

3.2 Especificación funcional y reglas de alcance

Caso y precondition	Flujo y resultado	Alternativas y aceptación
UC-01 Registrar niño Personal en entorno de prueba	Capturar datos → validar → comprobar identidad → guardar → confirmar. HIST-1.1/1.3.	Datos inválidos: 400 sin expediente; DNI existente: 409. Dosaje inicial opcional, sin inventar historial.
UC-02/03 Expediente Identificador existente	Consultar datos y dosajes; actualizar campos permitidos conservando identidad e historial. HIST-1.2.	No encontrado: confirmar contrato. Campos no editables: rechazar; ninguna actualización altera dosajes anteriores.
UC-04 Dosaje Expediente existente	Capturar fecha y Hb → validar → aplicar regla versionada → conservar nuevo evento. HIST-1.2/1.3.	Dato inválido: rechazar. Bandas no verificadas: no considerar la clasificación validada.
UC-05 Seguimiento Registros disponibles	Filtrar por distrito, clasificación y texto; ordenar por severidad actual. HIST-1.4.	La falta de dosaje no equivale a “sin anemia”. Fuera de 6-59 meses: explicitar estado y conservar expediente.
UC-06 Reporte Periodo definido	Calcular conteos y aceptación de intentos con denominador explícito. HIST-1.5.	Cero intentos: “no calculable”; evitar 0 % o 100 % sin denominador. Fechas inválidas: error claro.

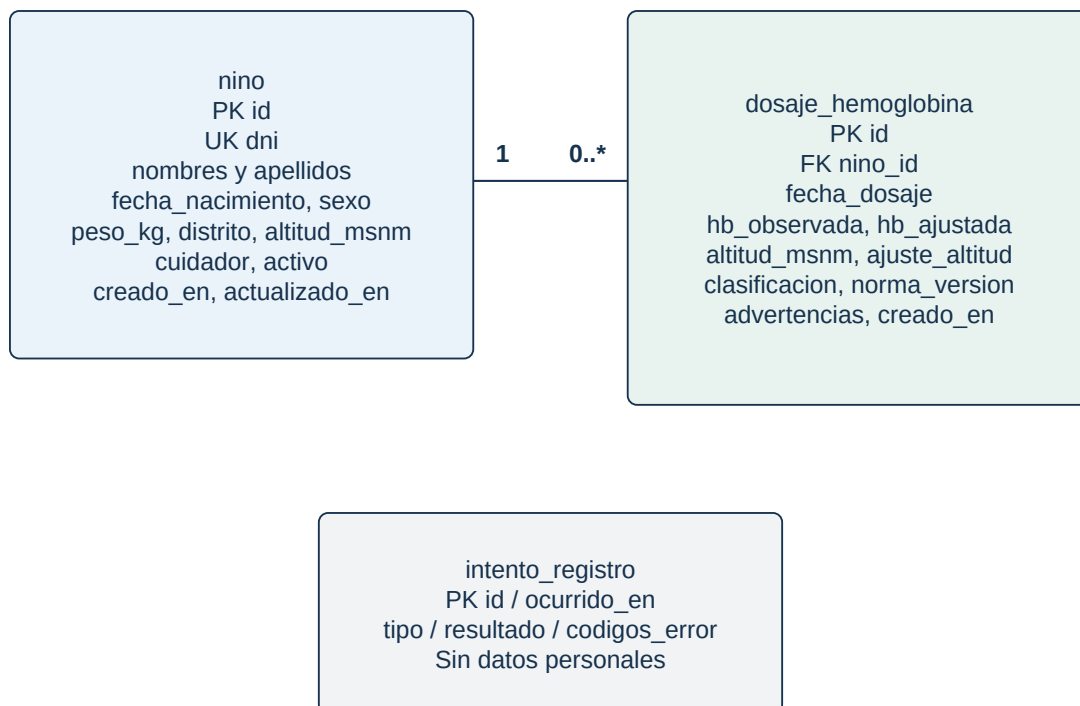
Correcciones de trazabilidad funcional

HIST-1.3 se redacta desde el personal de salud: “Como personal de salud, quiero que el sistema valide los datos ingresados para corregir errores antes de guardar”. Se conserva su ID y se reconoce que es una condición transversal de varios casos de uso.

HIST-1.4 cambió de “estado de control” a “clasificación de hemoglobina”. Se propone registrar CH-03: INC-1 muestra clasificación actual; cumplimiento y vencimiento de controles se mantienen en INC-2. Ordenar severidad de anemia no implementa una predicción de abandono.

S1 incluye menores de cinco años y seguimiento preventivo desde edades tempranas; el listado documentado filtra 6-59 meses. Debe explicarse la distinción entre registrar al niño y mostrarlo en esa lista, con pruebas de frontera por edad.

3.2 Modelo de datos y contratos de interfaz



Modelo conceptual basado en la Figura 4 del avance. Restricciones pendientes de DDL.

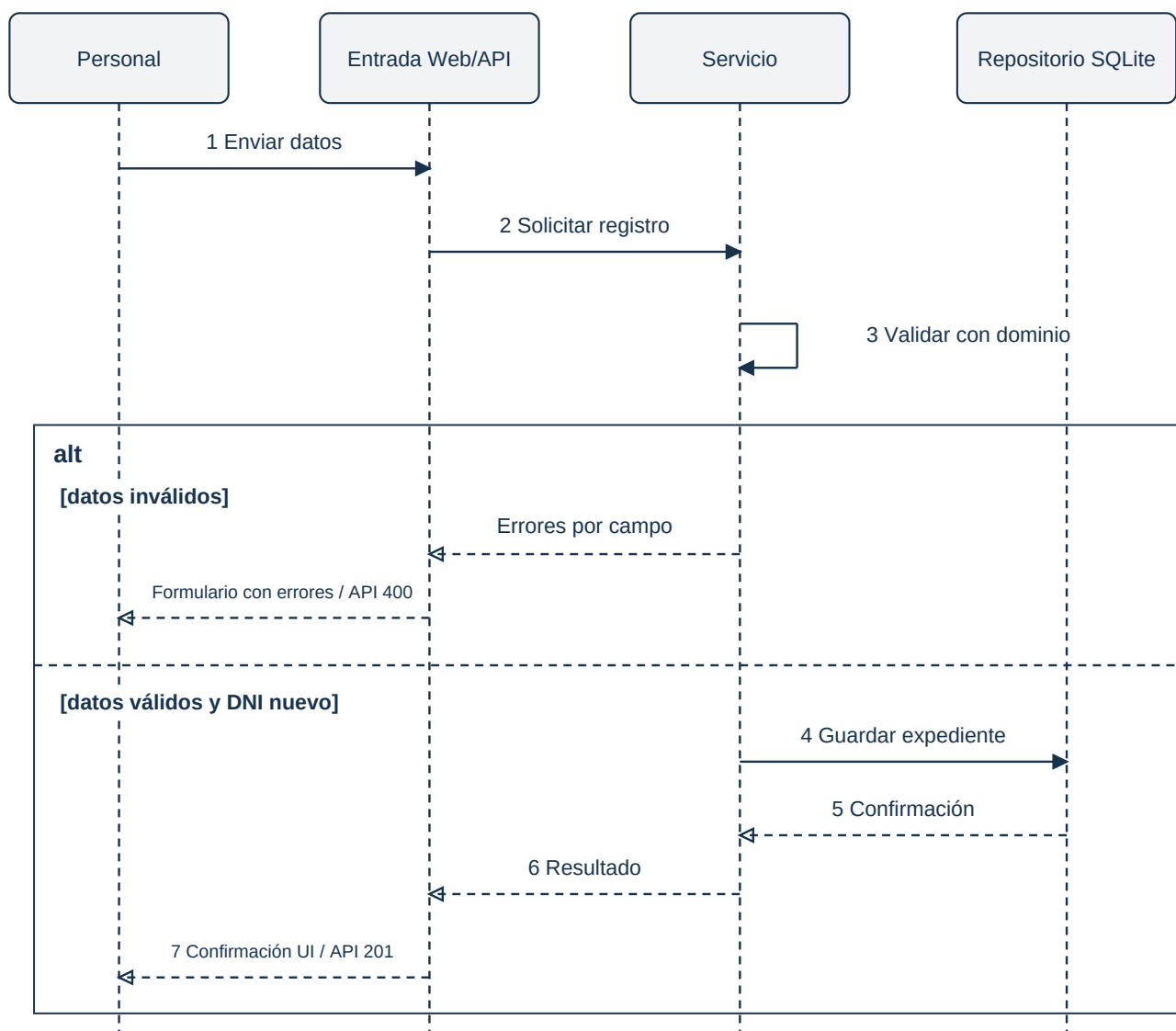
Figura 7. Entidades documentadas, con un niño relacionado con cero o más dosis.

La cardinalidad admite que el alta no contenga dosaje. Cada dosaje pertenece a un niño. intento_registro conserva resultados de captura sin duplicar datos personales; no se inventa una FK al expediente, pues un intento rechazado puede no crear ninguno. Los rangos y CHECK exactos deben verificarse contra db/schema.sql.

Operación documentada	Ruta o dato disponible	Respuesta reportada
Alta	POST /api/v1/ninos	201; 400; 409
Consulta y edición	GET y PATCH /api/v1/ninos/{dni}	200; errores por confirmar en contrato
Listado	GET /api/v1/ninos	200 y filtros
Nuevo dosaje	Ruta exacta pendiente de docs/openapi.yaml	Por contrastar con implementación
Reporte	GET /api/v1/reportes/registros	200 y conteos
Salud	GET /api/v1/salud	Respuesta de arranque reportada

El texto “5 endpoints, más el reporte” no identifica inequívocamente operaciones frente a rutas. La evidencia final debe adjuntar OpenAPI real con métodos, esquemas, campos obligatorios, ejemplos, errores y parámetros. No basta validar que una ruta exista.

3.2 Interacción del registro y evolución del diseño



Alternativa adicional: DNI duplicado produce conflicto 409. No se crea otro expediente.

Figura 8. Secuencia conceptual de alta válida e inválida. Debe contrastarse con los métodos reales.

La aplicación devuelve errores de captura antes de crear un expediente. El conflicto por identidad debe ser controlado también en la persistencia. La clasificación, si existe dosaje, usa la normativa versionada; no invoca un modelo predictivo.

Para INC-3 se requiere una secuencia diferente: identificación de eventos, captura local, envío, aceptación idempotente, detección de conflictos y confirmación de sincronización. La política “gana la última marca de tiempo” de S2 es insuficiente sin reglas de reconciliación y conservación del historial. Esa funcionalidad no aparece entregada en esta secuencia.

3.3 Estrategia y ejecución de pruebas

La pirámide propuesta concentra las validaciones en pruebas unitarias, verifica persistencia y contratos mediante integración, y reserva E2E para los recorridos críticos. La carga se prueba sobre un servidor real con concurrencia definida. Los resultados siguientes son declaraciones del avance, no ejecuciones realizadas durante esta revisión.

Nivel	Casos documentados y resultado	Brecha para cierre
Unitarias	CP-01 a CP-07: 7/7. Formatos, fechas y reglas.	Adjuntar casos con entradas, esperado y observado.
Aplicación con repositorios	CP-08 a CP-15: 16/16 al duplicar memoria/SQLite.	Separar IDs de casos lógicos y ejecuciones parametrizadas.
Persistencia	CP-16 a CP-19 y CP-32: 5/5.	DDL, reinicio e integridad verificables.
API	CP-20 a CP-25: 6/6 con cliente de prueba.	Adjuntar contrato y validar también cuerpos/respuestas.
UI y rendimiento básico	CP-26 a CP-29: 4/4. Formularios y operaciones secuenciales.	Cliente Flask y HTML no acreditan E2E en navegador ni concurrencia.
Arquitectura	CP-30 y CP-31: 2/2.	Adjuntar prueba AST y límites de su análisis.
Carga y E2E	No se identifican resultados completos.	Ejecutar y conservar reportes.

Registro de resultados documentados

Métrica	Valor reportado	Interpretación
Total automatizado	49 pruebas	La suma de la tabla es 40: falta mapear 9 ejecuciones.
Cobertura	1038/1083 = 95,8 %	Verificar archivos incluidos, exclusiones y herramienta.
Análisis estático	0 hallazgos de tools/lint.py	No equivale a 0 Blocker/Critical de SonarCloud.
Smoke test	13 verificaciones; máximo 25,8 ms	No es p95 ni throughput bajo carga.
Datos del reporte	24 niños, 23 dosajes, 28 intentos, 4 rechazados	Captura p. 10. Conciliar con la siembra que declara 3 inválidos.

3.3 Pruebas pendientes y gestión de defectos

Caso propuesto	Preparación y acción	Aceptación y evidencia
P-01 E2E registro	Navegador real y BD temporal. Crear niño válido, consultar, actualizar y recargar.	Persisten cambios e historial; traza o video y versión. Estado: pendiente.
P-02 E2E rechazo	Enviar DNI duplicado y valores inválidos desde navegador y API.	Mensaje por campo; sin nuevo expediente; 400/409 según contrato. Pendiente.
P-03 Rendimiento	Perfil propuesto: 10 usuarios, 5 min, 80 % consultas / 20 % altas con identidades únicas, tras calentamiento.	Registrar entorno, solicitudes, errores, p95 y RPS. Meta propuesta: p95 < 2 s y errores inesperados < 1 %. Pendiente de acuerdo y ejecución.
P-04 Integridad	Dos altas concurrentes con mismo DNI en servidor real.	Una alta y un conflicto; solo un expediente. Pendiente.
P-05 Normativa	Tabla versionada y valores frontera por edad y altitud; fuente oficial adjunta.	Coinciden ajuste y clasificación esperados; no validar bandas por mera advertencia. Pendiente.
P-06 Indicadores	Periodo vacío; 24 aceptados + 4 rechazados; intento con dos errores.	No calculable si n=0; 85,7 % para 24/28; contar intentos y errores por separado. Pendiente.

Registro de defectos de esta revisión

ID y prioridad	Hallazgo	Cierre requerido
D-01 Alta	Total de pruebas no reconciliado.	Matriz y log coincidentes; J revisa.
D-02 Alta	Altitud de dominio y CHECK no coinciden en PDF.	Comparar formulario, dominio y DDL; T corrige y J prueba.
D-03 Alta	Sin prueba E2E/carga acreditada.	Ejecutar P-01 a P-04 y adjuntar reportes.
D-04 Media	Indicador mezclado con valor organizacional.	Definir denominadores; P revisa redacción y J prueba.

Cada ejecución debe registrar ID, fecha, commit, entorno, datos, resultado esperado, resultado real, estado, evidencia y defecto asociado. El cierre de un defecto requiere reproducción y repetición de los casos afectados.

3.4 Despliegue y demostración del primer incremento

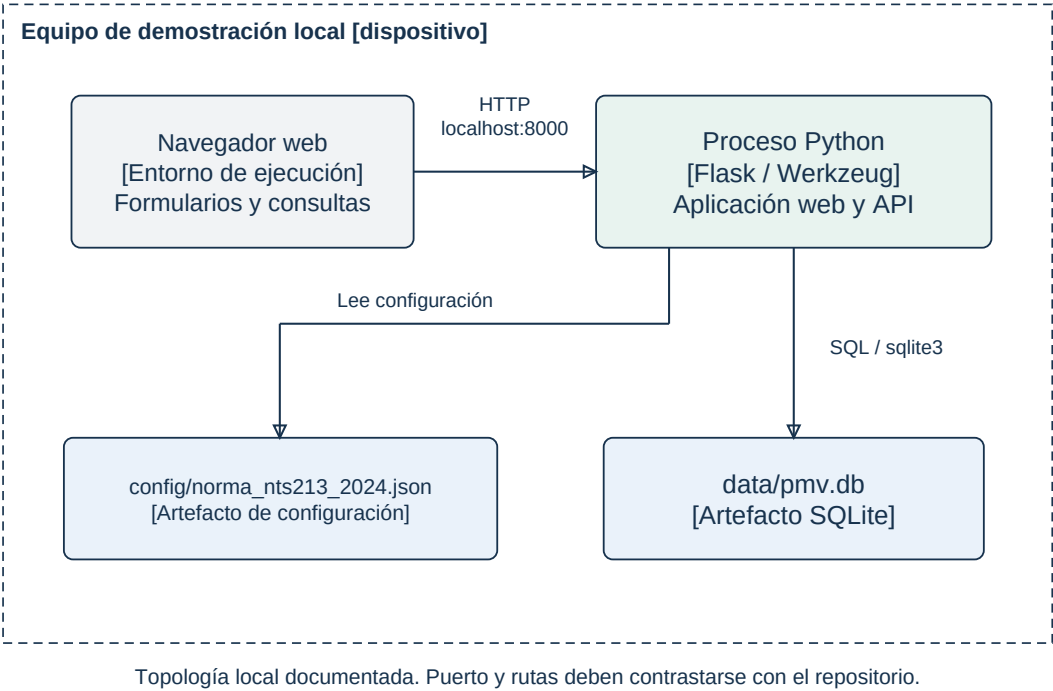


Figura 9. Entorno local descrito en Actividad 5, sin atribuir operación en una posta.

El avance describe Flask/Werkzeug, un archivo SQLite y un navegador. El esquema representa esa demostración local. Un teléfono accediendo al servidor por red no significa que el teléfono almacene datos o pueda trabajar desconectado. La exposición puede demostrar un entorno de pruebas; el despliegue institucional necesita su propia evidencia.

Paso de demostración	Verificación	Evidencia disponible
Abrir aplicación y listar	Seguimiento, filtros y clasificación con texto.	Captura de Actividad 5, p. 7.
Registrar datos inválidos	Mensajes por campo sin perder campos válidos.	Captura p. 8.
Consultar expediente	Historial y advertencia de altitud.	Captura p. 9.
Consultar reporte	24/28 intentos aceptados, 85,7 %.	Captura p. 10.
Verificar ancho móvil	Formulario a 420 px.	Captura p. 11; no acredita operación offline.
Repetir ejecución	README, siembra, pruebas, cobertura y smoke.	Comandos mencionados, archivos no disponibles para esta revisión.

Guion operativo: arrancar una BD de prueba limpia, crear un niño, intentar duplicarlo, consultar y actualizar su expediente, registrar dosaje, filtrar y revisar el reporte. Usar una identidad diferente en cada repetición o restaurar la BD. Registrar commit y fecha; conservar el historial de intentos sin confundirlo con el número de niños.

4 Trazabilidad integral del proceso y generación de valor

Cada fila conecta una brecha con el proceso adaptado, actividad, arquitectura, prueba, producto y medición. Los casos CP conservan los IDs del avance; su ejecución permanece pendiente de contraste con el repositorio.

Problema y TO-BE	Proceso y actividad	Arquitectura y prueba	PMV e indicador
B1 Datos duplicados → registro validado	Iterativo + DevOps; principal A3 y soporte A4	ADR-02/03; UC-01; CP-08/22; P-04	HIST-1.1: expediente único por DNI. Duplicados rechazados; no elimina HIS.
B1 Datos inválidos → validación de captura	Refinamiento y verificación A1/A4	ADR-04; UC-07; CP-01 a 07/21	HIST-1.3: errores por campo. Intentos aceptados/evaluados.
B1 Antecedentes dispersos → expediente	Iteración con revisión; A3/A7	ADR-02/03; UC-02 a 04; CP-10 a 12/17	HIST-1.2: datos e historial. Persistencia y tiempo de consulta.
B5 Información de atención poco visible → listado	Tailoring de alcance; A1/A2	ADR-01; UC-05; CP-14/24/28	HIST-1.4: clasificación actual. No mide predicción de abandono.
B6 Consolidación tardía → reporte local	Medición y revisión A7/A8	ADR-03; UC-06; CP-15/32 y P-06	HIST-1.5: conteos sintéticos. 85,7 % de aceptación, sin comparación clínica.
B2/B3/B4/B6 → agenda, comunicación, campo y tablero	Backlog posterior y gestión de dependencias	INC-2/3/4/6; pruebas específicas futuras	Funcionalidades pendientes; oportunidad y continuidad todavía no medidas.
B5 → riesgo de abandono	MLOps propuesto desde INC-5	Modelo supervisado y evaluación temporal futura	Predicción pendiente; requiere etiquetas de abandono/no recuperación.

Continuidad que debe restituirse en el backlog

S1 también exige visitas y consumo de suplementos, referencia hasta cierre, captura local cifrada y trazabilidad temporal. Estas necesidades no quedan satisfechas por las cinco historias de INC-1. Se propone añadir historias explícitas o registrar su exclusión aprobada, manteniendo relación con el actor, brecha e indicador original.

Las metas de S3-S4 sobre cobertura oportuna (+15 %) y pérdida de seguimiento (-20 %) son propuestas posteriores a S1, donde no se fijaron metas. No deben presentarse como acuerdos institucionales ni como resultados hasta definir línea base, cohorte, periodo y modo de cálculo.

5 Conclusiones y lecciones aprendidas

Tres conclusiones técnicas

1. El registro nominal y el expediente mantienen el núcleo del primer incremento planificado. La organización hexagonal es compatible con un monolito Flask/SQLite y puede describirse mediante C4. Las vistas de ejecución, dependencias y despliegue deben conservar su propósito para evitar atribuir al PMV infraestructura futura.
2. La evidencia del avance permite describir funcionalidades y resultados reportados, pero no cerrar su verificación reproducible. La conciliación de 49 pruebas con las 40 ejecuciones detalladas, los reportes de cobertura y la ejecución E2E/carga son necesarios para demostrar cumplimiento del DoD.
3. El indicador 24/28 describe aceptación de intentos sintéticos. El valor organizacional de S1 requiere seguimiento longitudinal y comparación con línea base. La clasificación actual de hemoglobina no demuestra predicción de abandono ni reducción de anemia.

Tres lecciones del control y adaptación documental

1. Un cambio tecnológico debe registrarse junto con su impacto en historias, pruebas e hitos. La transición de PWA/SQLite local y servidor central a Flask/SQLite de demostración necesita una decisión explícita; mantener la misma etiqueta “offline” oculta funcionalidades pendientes.
2. Conservar un ID no basta si cambia su significado. HIST-1.4 debe distinguir estado de control de clasificación actual, y HIST-1.5 debe conservar el denominador de su indicador. La trazabilidad exige equivalencia semántica, además de referencias cruzadas.
3. Planes, simulaciones y ejecuciones deben registrarse por separado. Los ejemplos de seguimiento de S3-S4 no acreditan horas consumidas ni aceptación real. El avance de un hito requiere un producto verificable y evidencia de revisión, no solo una conclusión redactada.

Siguiente incremento

La línea base sitúa INC-2 como agenda de controles y alertas internas. Antes de implementarlo se debe validar la normativa aplicable, definir la entidad ControlProgramado, la regla de vencimiento y sus pruebas. La captura móvil desconectada y la sincronización siguen en INC-3; su prioridad operativa debe revisarse antes de cualquier piloto rural.

6 Anexos repositorio y fuentes

Elemento de entrega	Contenido requerido	Estado
Repositorio GitHub/GitLab	URL verificable, código, dependencias, pruebas y configuración.	Enlace pendiente.
Tag v1.0-PMV	Versión ligada al commit de las evidencias.	Pendiente de identificar.
README.md	Requisitos, instalación, configuración, inicialización de BD, ejecución, pruebas y reinicio.	Mencionado en avance; archivo pendiente.
Base de datos	db/schema.sql, siembra sintética y migración documentada.	Mencionados; pendientes.
Contrato	docs/openapi.yaml y ejemplos válidos/errores.	Pendiente de adjuntar y comprobar.
Pruebas y calidad	Logs, cobertura, análisis, E2E, carga y defectos.	Resumen documental parcial.
Defensa	Exactamente 7 diapositivas y demo ejecutable.	Guion propuesto en material complementario; presentación pendiente.
Aceptación	Acta de revisión y criterios satisfechos.	No acreditada.

Referencias documentales

[R1] Consigna S6 e instrumento integrador, pp. 1-9. [R2] Entregable Semana 1, v5, secciones 1-11. [R3] Entregable Semana 2, v2, secciones 1-10. [R4] Entregable Semanas 3 y 4, v1, secciones 3-20. [R8] Informe Actividad 5 PMV Anemia Junín, pp. 1-12. Todos son documentos del equipo o del curso disponibles en la carpeta de trabajo.

[R5] C4 Model, Diagrams: <https://c4model.com/diagrams> . [R6] C4 Model, Notation: <https://c4model.com/diagrams/notation> . [R7] C4 Model, Component diagram: <https://c4model.com/diagrams/component> . Consultados el 25/09/2026.

[R9] OMG, UML 2.5.1: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> . [R10] MINSA, RM 251-2024: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5440166-251-2024-minsa> . [R11] MINSA, RM 429-2024: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5670414-429-2024-minsa> .

La RM 429-2024 modifica la NTS 213 aprobada por RM 251-2024. La sustitución de las reglas citadas como NTS 134 en S1-S4 necesita una matriz regla-fuente-versión-prueba. Este informe no certifica la implementación clínica ni reproduce como validadas las tablas históricas.